

金融工程

证券研究报告

2021 年 10 月 27 日

海外文献推荐第 198 期

分散化投资之死

自 2007 年和 2008 年金融危机时期以来，危机蔓延一直困扰着每个人。那些认为自己的投资组合设计良好、分散化可以保护自己免受冲击的投资者突然发现，他们所有的资产的价值在集体暴跌。但什么是真正的危机蔓延？它是新生事物，还是一直存在？如果是新生事物，是由什么引起的？本文展示了不断增长的危机蔓延程度使投资者几乎不可能实现组合的分散化投资，甚至可能是由于这种分散化的愿望导致了目前的局面。

作者

吴先兴 分析师
SAC 执业证书编号：S1110516120001
wuxianxing@tfzq.com

王喆 分析师
SAC 执业证书编号：S1110520060005
wangzhe@tfzq.com

相关报告

- 1 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2021-10-26》 2021-10-26
- 2 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2021-10-25》 2021-10-25
- 3 《金融工程：金融工程-市场流动性跟踪周报：近期市场流动性变化情况》 2021-10-25

风险提示：本篇报告基于相关文献，不构成投资建议。

内容目录

分散化投资之死.....	3
1. “一切都在变成标准普尔指数”	3
2. 危机蔓延的机制	4
2.1. 分散化的投资组合和相关的风险管理	4
3. 相关分析	5
4. 投资组合分散化的演变	6
4.1. 在交易所交易的股票的市值	6
4.2. 对冲基金行业	7
4.3. 养老基金的数据	8
5. 未来的资产配置策略	9
5.1. 相关性和危机蔓延不会消失	9
5.2. 长期将战胜短期	9
5.3. 流动性变得至关重要	9
5.4. 去哪里避险?	10
6. 结论	10

图表目录

图 1: S&P 与货币套利交易收益相关性	5
图 2: S&P 与外汇趋势交易收益相关性	5
图 3: 各资产之间相关性变化	6
图 4: 各资产之间相关性变化总结	6
图 5: 海外股权投资占比 (%)	7
图 6: 对冲基金中的 FOF 基金数量与非 FOF 基金数量变化	7
图 7: 1990 年以来各个子策略的配置变化	8
图 8: 美国养老金资产配置变化 (OECD)	8
图 9: 美国私人养老金配置变化 (FRB)	8
图 10: 全球每日换手规模 (万亿美元)	10

分散化投资之死

文献来源: Jessica James, Kristjan Kasikov & Kerry-Ann Edwards (2012) The end of diversification, Quantitative Finance, 12:11, 1629-1636

推荐理由: 自 2007 年和 2008 年金融危机时期以来, 危机蔓延一直困扰着每个人。那些认为自己的投资组合设计良好、分散化可以保护自己免受冲击的投资者突然发现, 他们所有的资产的价值在集体暴跌。但什么是真正的危机蔓延? 它是新生事物, 还是一直存在? 如果是新生事物, 是由什么引起的? 本文展示了, 不断增长的危机蔓延程度使投资者几乎不可能实现组合的分散化投资, 甚至可能是由于这种分散化的愿望导致了目前的局面。

1. “一切都在变成标准普尔指数”

几十年前, 投资者可以自信地认为, 不同国家的股票和债券市场彼此之间不会有多大联系。虽然存在全球周期, 但独特的国家效应主导了当地收益回报, 有能力在跨国投资的投资者通常可以建立一个组成成分相互间相关性较低的投资组合。更妙的是, 聪明的投资者可以结合不同的货币和不同的资产类别, 如债券和大宗商品, 以实现总体平稳的回报。

现在, 股市打了一个喷嚏意味着所有人都会感冒。债券之间也出现了同样的效果。可怕的是, 一些评级较低的债券正变得与股票高度相关。多年来一直是低相关性资产的代表——货币基金正变得与其他资产相关性越来越高。大宗商品(黄金除外)也没能幸免。而对冲基金——一直以逆市而动并在经济不景气时赚钱为其存在意义——现在看起来就像是推动全球股票的火箭燃料。这是到底怎么回事?

毫无疑问, 投资者希望并正在努力实现多元化回报。我们稍后将说明, 对非标准投资的配置一直在稳步增长。然而, 尽管如此, 基金回报看起来越来越相似, 与全球风险的联系也越来越紧密。许多投资者的抱怨正反映了这一点——“一切都在变成标普指数”。

也许最近最引人注目的例子是次贷危机。它起源于美国的一个限定事件, 向高风险借款人过度提供信贷, 导致抵押贷款违约率高于预期。尽管危机有几个特点加剧了其影响, 比如与一篮子抵押贷款相关的杠杆衍生品的广泛交易, 但它的传播范围远远超出了直接受事件影响的范围。在 2007 年危机爆发后的短时间内, 新兴市场股市和发达国家股市一起暴跌, 甚至全球大宗商品在同月也下跌了近 10%。尽管又过了一年危机的全面蔓延才变得明显, 但其危机蔓延效应从一开始就很显著——而且它们在国界和资产类别之间都起了作用, 市场已经变得异常紧密。

学术文献也对此进行了验证。虽然对危机蔓延的原因没有确切的共识, 但普遍认为它会发生。危机蔓延通常被定义为比市场最初触发的相关程度预期更大的相关程度(见 Haile 和 Pozo(2008))。从本质上说, 这是一种超越预期的共同运动, 这就带来了一个问题, 什么样的渠道或联系使其发生。

尽管最近全球发生的一系列市场危机让这个问题显得格外突出, 但危机蔓延并不新鲜。坎贝尔等人(2002)发现了股票熊市危机蔓延的证据。Kaminsky 和 Reinhart(2000)和 Dornbush 等人(2000)在 2000 年看到了危机蔓延的证据。尽管有些对危机蔓延的测量可能夸大了这个问题, 因为在相关性计算中有必要谨慎地补偿更高波动性的影响(Forbes 和 Rigobon, 2002 年), 但总体而言, 人们一致认为危机蔓延在 2007 年危机之前就存在了。其他研究发现了股票危机蔓延的证据(Bae 等人, 2003 年, Bekaert 等人, 2005 年, Corsetti 等人, 2005 年, Boyer 等人, 2006 年)。然而, 在 2007 年之前, 有一些研究认为危机蔓延是未经证实的并仅仅存在于特定一些市场或情况(Forbes 和 Rigobon, 2002 年)。但在 2007 年和 2008 年之后, 这种看法似乎基本上消失了; 许多论文发现危机和后危机体制中存在显著的危机蔓延(Dungey 和 Martin 2007, Phylaktis 和 Xia 2009, Ahlgren 和 Antell 2010, Baele 和 Inghelbrecht 2010, Dungey 等)。2010, Longstaff 2010, Chan et al. 2011, Inci et al. 2011, Page and Taborsky 2011)。

2. 危机蔓延的机制

如果危机蔓延为比预期的更大程度的相关性，它是如何引起的？过去的研究中已经提出了几种机制。大致上，它们可以分为以下几类(详见 Haile and Pozo(2008))。

- 常见冲击。当单个事件(例如，美国利率意外上升)可能对不同国家产生多重影响时，这种危机蔓延渠道就会出现。
- 贸易联系。这种连通性可以通过货币贬值来说明。其主要贸易伙伴的竞争力都将下降，此外，由于经济低迷，贬值的国家可能会减少购买。
- 宏观经济的相似性的影响。当投资者认为一个国家的危机可能会发生在其他类似国家时，就会从这些国家调拨资金。当然，这可能引发类似的危机，无论它们最初是否即将发生。
- 金融联系。这是最分散化和最微妙的类别，也是我们认为在过去几十年里其重要性大大增加的一类观点。Dornbush 等人(2000)的研究涵盖了金融联系的不同变体，我们在这里对它们进行总结。流动性问题可能影响多个投资者，信息不对称可能导致羊群行为，因为信息不灵通的投资者会跟风，而新的监管规定或制度可能会产生近乎全球的影响。但在金融联系中，最重要、或许也是最不明显的是投资者行为和观点。我们相信，全球投资者基础的态度和做法的变化，直接带来了我们今天所处的高度相关的世界。

2.1. 分散化的投资组合和相关的风险管理

多年来，全球投资者基础态度不断发展，适应新环境，利用新机会。我们可以用三个程式化的事实来总结对当前形势的看法。

- (1) 投资组合整体上比过去分散化得多。现在的投资组合不是来自本地市场的债券和股票，而是来自全球，通常跟踪摩根士丹利资本国际(MSCI)全球指数或花旗世界政府债券指数类型的指数。
- (2) 投资组合包含大量不同的投资类别，如大宗商品、另类投资、外汇等
- (3) 大多数投资组合可能都进行了风险管理，因此，在波动或高风险时期，或在价值缩水后，它们降低了杠杆率，减少了对市场的敞口。

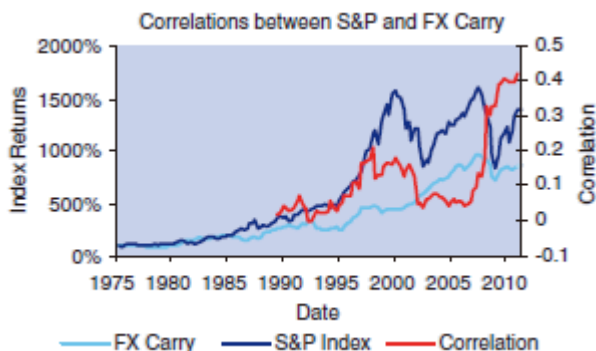
这与几十年前的大规模投资组合形成了鲜明对比，当时的投资组合在配置上更加本地化和传统，也更倾向于“买入并持有”的策略。尽管这些早期的投资组合构建和风险管理技术在我们现在看来可能并不复杂，但它们具有简单的优点，而且它们没有提供一种将市场不同部分连接在一起的机制。考虑这样一种情况：一个拥有高度分散化投资组合的投资者看到他的一项资产出现严重缩水。他的风险管理框架可能意味着他需要减少对市场的整体敞口。他(或者她)会卖掉投资组合中的其他资产，这些资产可能是无可挑剔的。他们可能来自其他国家，或其他资产类别，或两者兼而有之。在一定程度上，他们可能会被迫清算其他资产，而不是潜在的罪魁祸首，因为在那个时候，问题资产可能是最难出售的!Kaminsky 等人(2003)和 Manconi 等人(2011)很好地解释了这一点。

但如果这一行为在市场上被不断重复，将导致未出问题的资产(无论它们是什么)的回撤。因此，任何共同持有资产的回撤都会导致其他类似的共同持有资产的回撤。这与许多论文中的发现完全一致(Campbell et al. 2002, Boyer et al. 2006, Piplack and Straetmans 2010 Chan 等人, 2011 年, Manconi 等人, 2011 年, Jotikasthira 等人, 2012 年)的研究表明，在回撤时期，危机蔓延比其他时期更为严重。

然后我们可以在演绎推理过程中进入下一步。一旦一类资产被充分认可并广泛纳入投资组合(例如,外汇作为一种资产类别)然后它将与全球所感知的风险相连——即使没有理由被连接在一起。外汇利差交易就是一个很好的例子。当外汇 alpha 仅局限于交易层面和少数对冲基金时，套利交易基本上与股票和全球风险无关，而现在其相关性却很高(见下图)。请注意这里的外汇利差是杠杆和复利，以匹配标准普尔 500 股票指数，我们用它来代表全

球股票。无杠杆套利收益来自 James 等人(2009)。

图 1: S&P 与货币套利交易收益相关性



资料来源: Citi, Bloomberg, Quantitative Finance, 天风证券研究所

图 2: S&P 与外汇趋势交易收益相关性



资料来源: Citi, Bloomberg, Quantitative Finance, 天风证券研究所

重要的是, 这种机制完美地解释了为什么除了不同国家的同一资产类别之外, 不同资产类别之间的联系也变得越来越紧密。尽管大多数研究集中在单一的资产类别, 通常是股票, 但一些研究表明(Dungey 和 Martin 2007, Chan 等人 2011)(我们发现)这种现象要广泛得多, 资产类别之间的关联度急剧上升。

此外, 它还作为一种更微妙的观察提供了解释;不仅是资产类别, 甚至依赖复杂(有时是反向市场)交易策略的“资产”也变得相似起来。

世界各地机构的策略师和定量分析师都在努力制定交易策略, 通过遵循这类交易策略投资者能从某些资产的价值变化中获益, 而且往往能够迅速在多头和空头头寸之间转换。无论这些策略多么谨慎、有根据或聪明, 一旦被广泛使用, 它们就会有一种可怕的倾向, 即与总体风险环境相关联。很简单, 他们精心设计的头寸将会被投资者在资产缩水时需要平仓的部分头寸所平仓。因此, 无论这种策略的交易规则有多复杂, 一旦下一个重大风险事件到来, 该策略本身就会赔钱。

这方面一个很好的例子是花旗集团(Citigroup)自 1998 年以来采用的基于趋势和均值回归的交易模型(Lequeux 和 Acar, 1998 年)。直到 2008 年, 它的回报都令人满意, 而且与股票无关。2008 年, 它与标普 500 指数的相关性显著提高。

几十年前, 这种联系机制微不足道。现在, 它可能成为危机蔓延的主要因素。

3. 相关分析

为了解这种效应是否真的发生, 我们观察以下数据。

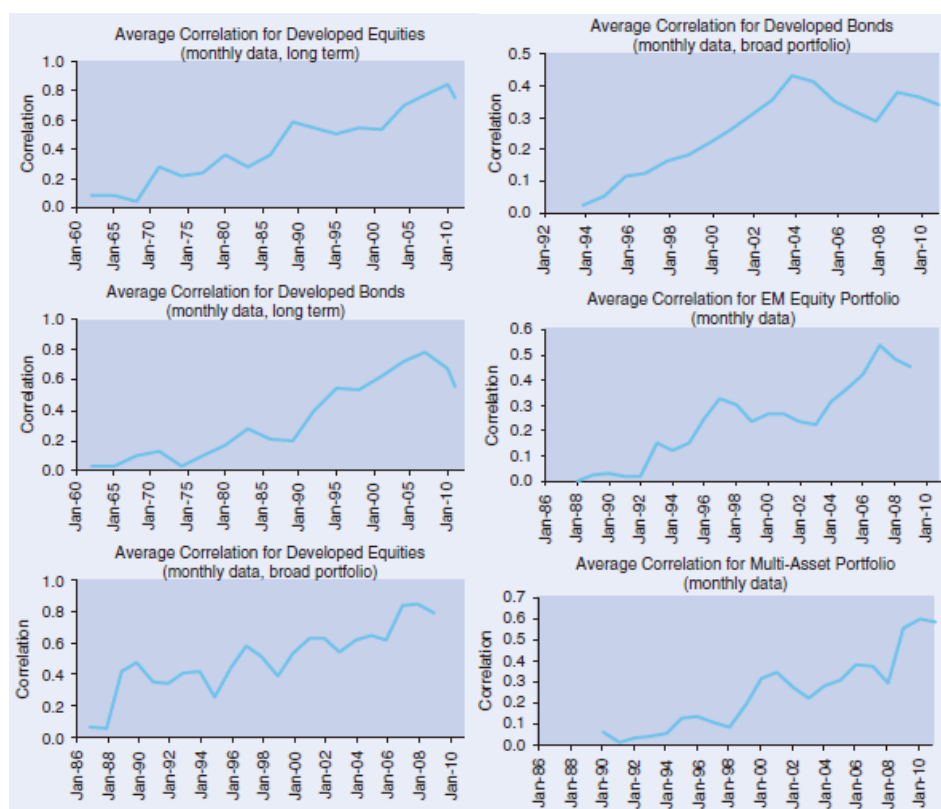
- 发达市场股票回报, 从 1960 年开始。
- 采用 10 年期基准收益率的发达市场政府债券, 从 1960 年开始。
- MSCI 发达市场股票, 从 1986 年开始。
- 摩根士丹利资本国际新兴市场股票, 从 1987 年开始。
- 花旗全球政府债券指数(Citi World Government Bond Index), 从 1987 年开始。
- 由高收益债券、大宗商品、全球股票、新兴市场股票、全球政府债券、新兴市场政府债券和对冲基金组成的多资产基准回报率组合

我们使用所有系列的月度数据。对于每种类型的资产, 我们使用两年的数据创建了一个国家回报的相关矩阵。然后我们取整个矩阵的两两相关的平均值。然后我们在数据集上移动一年, 并重复了这个过程。这样, 我们就可以建立一幅随着时间而演化的相关图。

结果确实令人惊讶。下图显示, 在过去几十年里, 在所有资产类别中, 相关性都明显

上升。值得注意的是，不仅每一种资产类别之间的相关性上升，不同资产类别之间的相关性也上升，表明市场上出现了一种前所未有的连通特征。

图 3：各资产之间相关性变化



资料来源：Citi, Bloomberg, Quantitative Finance, 天风证券研究所

图 4：各资产之间相关性变化总结

Portfolio	Start date	Initial correlation	Final correlation	Increase per year
LT developed equity	Jan 60	0.06	0.85	0.02
LT developed bonds	Jan 60	0.03	0.67	0.01
Broad developed equity	Nov 86	0.06	0.78	0.03
Broad developed bonds	Nov 91	0.02	0.34	0.02
EM equity	Dec 87	0.00	0.45	0.02
Multi-asset	Dec 87	0.06	0.48	0.02

资料来源：Citi, Bloomberg, Quantitative Finance, 天风证券研究所

从该分析中，我们可以说，如果相关性的增加至少部分是由于投资组合经理分散化的倾向，那么我们可以预期，在类似的时间窗口中，这种分散化将相当稳定地持续增长。

4. 投资组合分散化的演变

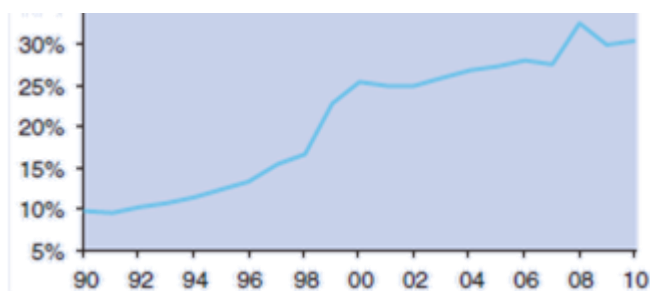
资产回报率的数据相对容易获得；投资组合构成的数据则相对难以找到。我们展示了来自不同数据源的一组结果，以显示资产配置在过去几年里是如何变化的。

4.1. 在交易所交易的股票的市值

我们的第一组数据来自世界交易所联合会(World Federation of Exchanges)，考察了在这些交易所交易的所有股票的总市值，以及在这些交易所交易的外资股票的总市值。外资持股比例的上升有力地证明，投资者应多元化投资的趋势配置海外股权资产。

我们可以在下中看到这一点，这样第一块拼图就位；显然，跨市场多元化一直在稳步增长。

图 5：海外股权投资占比（%）

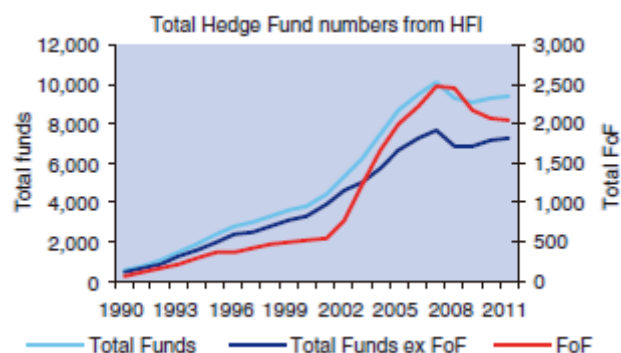


资料来源：World Federation of Exchanges, Quantitative Finance, 天风证券研究所

4.2. 对冲基金行业

接下来我们将注意力转向对冲基金行业。这使我们能够回答有关跨资产分散化的问题，而不是跨市场分散化。Hedge Fund Review 多年来一直在整理有关对冲基金市场的组成和规模的数据。在下图中，我们看到了基金中的基金(FoF)相对于行业其他部分的增长。FoF 显然是一类最为分散化的基金类型，而且显然正在占据越来越大的市场份额。

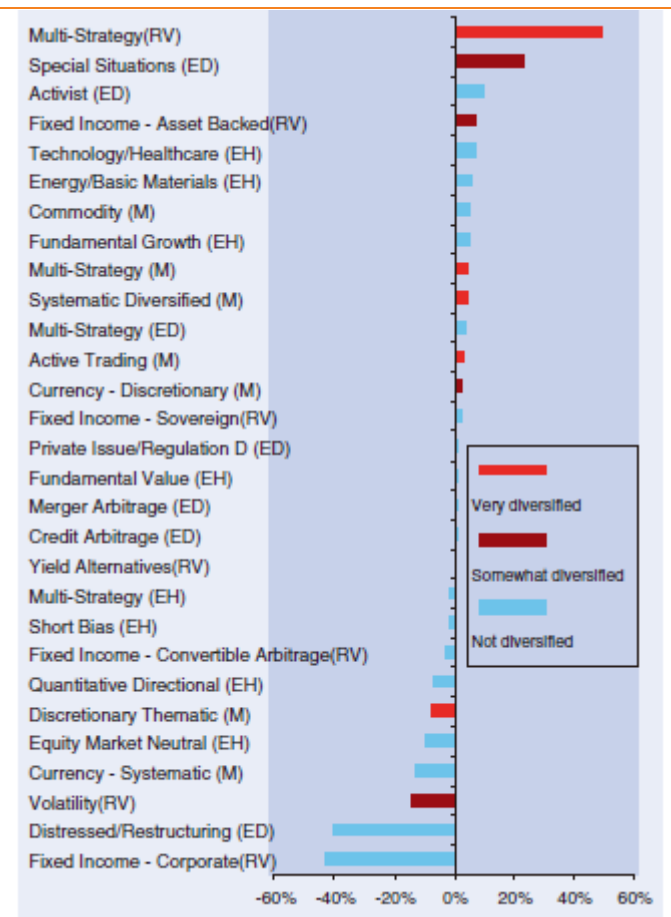
图 6：对冲基金中的 FOF 基金数量与非 FOF 基金数量变化



资料来源：HFR, Quantitative Finance, 天风证券研究所

在同一个数据源中，我们可以找到对不同类型策略的配置。宽泛的分类有股票对冲、事件驱动、宏观和相对价值。每一种策略都包含不同的子策略。通过分析每一个子策略的定义，我们可以判断它在资产类别上是非常分散化的，还是在资产类别上有一定程度的分散化，或者根本就没有分散化。下图总结了结果——括号中的字母(如(RV))显示了子策略属于哪个分类。可以看出，到目前为止增长最大的为非常分散化的子策略之一，而几乎没有任何减少发生在分散化战略，这说明多元化正在增加。

图 7：1990 年以来各个子策略的配置变化



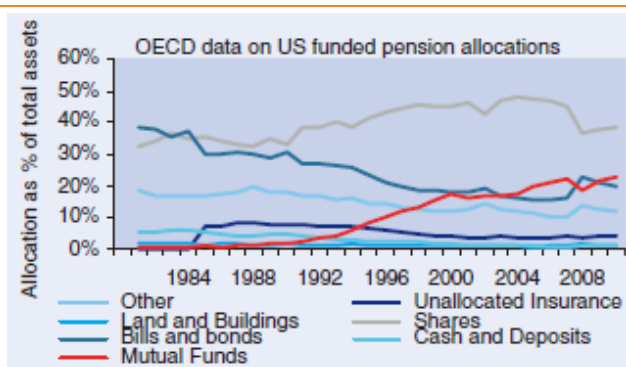
资料来源：HFR，Quantitative Finance，天风证券研究所

4.3. 养老基金的数据

经合组织(OECD)的一组数据，对养老金投资者心态的变化提供了有趣的洞见。对于美国养老基金来说，这些数据可以追溯到 1981 年。在下图中，我们绘制了养老金投资组合随时间的变化。大多数资产类型要么是整体稳定的，要么显示出缓慢下降，但有一种投资类型得到了极大的普及，那就是共同基金，从 1980 年的不足 1% 上升到今天的超过 20%。这是唯一的“混合”资产类型。资产配置过程有明显的外包趋势，这只会增加跨资产分散。

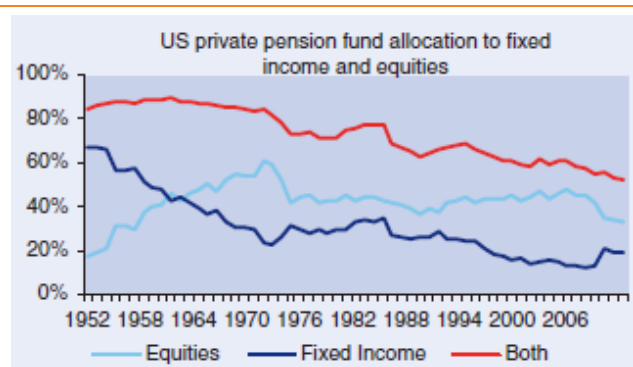
对于美国的养老金，我们还有一个数据来源。美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)给出了 1950 年以来美国私人养老基金的资产细表，可以将这些细表汇总，显示其在全球债券和股票上的配置比例。下方右图显示，在 50 年代，养老基金几乎完全由固定收益和股票组成。现在，这一比例已降至略高于 50%，为其他多种资产类型留出了空间。

图 8：美国养老金资产配置变化 (OECD)



资料来源：OECD，Quantitative Finance，天风证券研究所

图 9：美国私人养老金配置变化 (FRB)



资料来源：FRB，Quantitative Finance，天风证券研究所

5. 未来的资产配置策略

在为未来考虑合适的策略之前，我们可以先总结我们的假设和证据。

- 坊间和学术上的证据都有力地表明，市场的危机蔓延程度正在上升，尤其是在资金撤离和风险规避的情况下。
- 这种危机蔓延是跨境和跨资产的。
- 可能的原因包括共同冲击、贸易联系、类似的宏观经济环境和金融联系。
- 只有后者能够部分解释这种危机蔓延的压倒性流行；其他适用于跨境而非跨资产危机蔓延。
- 我们认为，投资组合分散化水平的提高，加上投资组合层面的风险管理，提供了一种金融联系，很好地解释了不断上升的危机蔓延水平。
- 我们提供的证据表明，资产类别内部和之间的相关性已经上升，而在同一时期，分散化也处于类似的上升趋势。这与一种观点是一致的，即危机蔓延至少部分是由日益分散化造成的

但这是一幅令人沮丧的画面！如今的投资组合经理需要在风险最小的情况下实现正回报——他或她究竟打算怎么做？

这不是一项容易的任务，但有备无患。我们可以假设这种现象不会消失，理解它就是能够对抗它，至少是部分地对抗它。我们建议一套至少在中期可能成立的条件，以及在这些情况下提供回报的策略。

5.1. 相关性和危机蔓延不会消失

复杂的新策略在市场上往往有半衰期。我们可以假设市场参与者寻求可预测的回报模式，一旦策略在统计上变得有吸引力，它们就会被交易并用于投资。这将把策略，无论它们是什么，与总体风险环境联系起来。这并不意味着它们变得无法生存，或者它们无法提供回报。但这确实意味着，在一般的风险规避事件中，它们将与市场相关，因此风险管理策略应相应设计。

5.2. 长期将战胜短期

危机蔓延本质上是一种短期或中期现象。除了回撤导致储备耗尽或引发信心危机的情况外，我们预计一旦风险和危机蔓延事件过去，长期可行的资产将恢复到“真实”价值。因此，我们预计，相对于较短期、反应性更强的策略，更慎重的策略更有可能获得长期盈利。

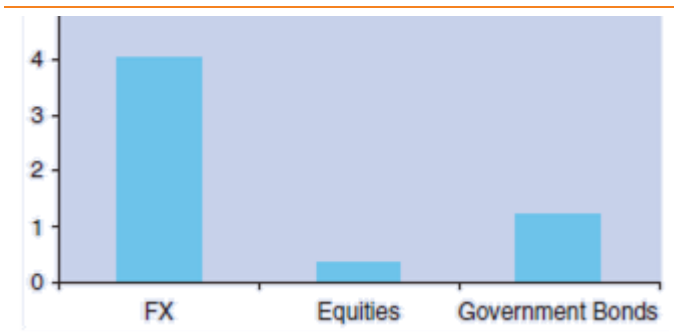
5.3. 流动性变得至关重要

如果几乎所有资产类型都会出现相关的缩水，那么流动性、交易成本和退出难度就显得尤为重要。坦率地说，投资者需要拥有能够迅速脱手的资产。外汇市场在这里得分更高，因为它的深度和高流量。

要真正比较不同市场的流动性，可以看看全球流动。这可以从国际清算银行(BIS)最新的调查(2010年国际清算银行调查)中获得，该调查给出了每天4万亿美元的全球流动数字。世界交易所联合会(World Federation of Exchanges) 2009年的数据显示，日均股权流动达到3200亿美元；这可能是一个保守的说法，因为一些股票交易是在场外进行的，但大多数是在交易所进行的，所以这个数字可能是正确的。美国证券业和金融市场协会(SIFMA)发现，2009年美国债券的日交易量仅为8140亿美元。我们使用Citi Yield Book的数据估计，其中36%是政府债券。我们可以利用世界政府债券指数(World Government bond Index)对美国债券的权重，将这一比例扩大到接近每日债券流量的水平。2011年11月，世界政府债券指数对美国债券的权重为26.94%。这使得全球每日债券流动总额达到1.2万亿美元。

从下图可以看出，在三大资产类别中，外汇的流动性最高。在一个关联度更高的世界里，对这一领域进行配置是有充分理由的。

图 10：全球每日换手规模（万亿美元）



资料来源：Quantitative Finance, 天风证券研究所

5.4. 去哪里避险？

就其本质而言，哪些资产能够逃脱这种不可阻挡的危机蔓延和相关性上升？最高级别的政府债券可能仍与市场风险呈反相关关系。很可能有一到两种其他资产将保持或获得避险地位——黄金在这方面很受欢迎，但所有供应有限的实物资产，如贵金属、土地、基础设施等，都可以充当这一角色。此外，危机蔓延还可以创造额外的交易机会。例如，相关性可以通过相关性互换直接交易。相关性增强可以提供新的代理交易机会，在这种情况下，流动性较低、交易成本较高的资产(如新兴市场股票)可以用更便宜、流动性更强的工具(新兴市场货币)来代理。

此外，有些合同旨在提供保护。期权覆盖有效地保护了损失，而普通期权是流动性很强的工具，二级市场活跃。此外，有些资产类型的性质更不容易受到影响。例如，外汇交易在很大程度上是一种对称的交易，因此“贬值”取决于你从哪一边看汇率。因此，许多外汇波动有一个自然的限制。外汇也将始终是许多其他资产交易的从属部分，因此将保持一定程度的独立行动。一般来说，如果运用得当，衍生品可以提供分散化；考虑一个简单的多投资组合，上面覆盖着一个“超出投资范围”的保护性投资组合期权。当出现大额提现时，该期权将提供所需的保护性现金流，其回报将与市场风险负相关。

6. 结论

全球市场的危机蔓延和相关性水平不断上升且具有破坏性，这对世界各地的投资者来说都不受欢迎。而之前提出的机制，如贸易和共同冲击，可以解释一些问题跨市场危机蔓延的程度，但它们不能帮助我们理解我们最近看到的跨资产危机蔓延的程度。我们提供了各种市场的长期数据，以表明跨境和跨资产相关性在过去几年比以往任何时候都要高，而且它们没有显示出减弱的迹象。我们认为，投资组合分散化程度的大幅提高至少是造成这种情况的部分原因，因为一旦不同资产在投资组合中普遍存在，它们就会通过风险规避阶段的缩减而相互关联。我们的研究表明，分散化程度的普遍上升反映了相关性的上升，为这种解释提供了支持。

虽然这种情况不太可能改变，可能会变得更加极端，但投资者并不是完全无助的！适当的风险管理、略有长线的视野以及对流动性最好的投资工具的谨慎选择，都可能帮助投资者重新获利。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	湖北武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 邮编：430071 电话：(8627)-87618889 传真：(8627)-87618863 邮箱：research@tfzq.com	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层 邮编：200086 电话：(8621)-65055515 传真：(8621)-61069806 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com